Expérimentation des bâtiments à énergie positive et réduction carbone

Récapitulatif Energie Environnement / Partie Environnement

- **Opération :** Construction d'un EHPAD à La Bassée
- **Etude environnementale du :** 2022-06-07
- **Version RSEnv :** 1.1.0.0
- **Date de génération :** 2022/06/08

Données administratives de l'opération

Maître d'ouvrage	
Nom ou raison sociale	CENTRE HOSPITALIER DE LENS
Type	Personne morale
Adresse	99 Route de la Bassée 62307 Lens
SIRET	00000000000000

Maître d'oeuvre	
Nom ou raison sociale	PAINDAVOINE PARMENTIER
Adresse	
SIRET	

Bureau d'études en charge de l'ACV	
Bureau d'études en charge de l'ACV	DIAGOBAT
Nom ou raison sociale	Boulevard Van Gogh 59650 Villeneuve-d'Ascq
Adresse	42958588800028

Données logiciels	
Date de l'étude environnementale	2022-06-07
Editeur de logiciel	IZUBA énergies
Nom du logiciel	Pleiades
Version du logiciel	5.22.6.1
Version du RSEnv	1.1.0.0
Version du moteur Th-BCE	8.1.0.0

Opération	
Nom	Construction d'un EHPAD à La Bassée
Numéro Permis	EN COURS
Date du dépôt de demande de PC	-
Date de PC	-
Stade d'avancement	-
Date de livraison de l'opération	-
Description	Construction d'un EHPAD à La Bassée
Adresse	170 Route de Lille 59480 La Bassée
Département	59 - Nord (H1 a)
Altitude	Inférieure à 400m
Zone climatique	H1a (Trappes)
Zone sismique	
Nature géotechnique du sol	
Pollution du sol	-
Surface de parcelle (m^2)	-
Surface végétalisée (m^2)	-
Surface arrosée (m^2)	-
Surface imperméabilisée (m^2)	-
Surface de parking extérieur (m^2)	-
Nombre de bâtiments/zones modélisé dans le RSEnv	**1** • Bâtiment 1

Opération	
Commentaire sur l'ACV	Construction d'un EHPAD à La Bassée

Niveaux ENERGIE-CARBONE

ENERGIE	$kWhEP/(m^2 S_{RT}.an)$
BEPOS niv 1,2	159.7
BEPOS niv 3,4	157.6
BEPOS max 1	179.4
BEPOS max 2	164.5
BEPOS max 3	144.5
BEPOS max 4	0
Niveau BEPOS	Niveau 2
CARBONE	$kg_{eq.}CO_2/m^2 SDP$
Eges	1739.27676
Eges max1	1953.96615
Eges max2	912.66022
Eges PCE	1031.47776
Eges PCE,max1	1050
Eges PCE,max2	750.00000
Niveau E ges	Niveau 1

Quantitatifs saisis Bâtiment 1

Période de référence du calcul ACV : 50 ans

Contributeur Produits de construction et équipements

Sous-lot	Quantité	Unité	Nom	Commentaire	Type de données	ID fiche	Base
	482	m	Canalisation d'adduction d'eau potable en PVC enterrée, diamètre 110 mm PN 16, hors creusement et comblement des tranchées		FDES	10629	INIES
	39	unité	Regard de visite en béton		FDES	26924	INIES
	3500	m	Fourreaux de protection en PE pour l'alimentation et la distribution, dans un lotissement, des canalisations de gaz et d'eau potable hors creusement et comblement des tranchées		FDES	9216	INIES
	390	ml	Clôture en acier de grillage soudé en rouleau avec poteaux [h. 1,2m] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	8533	INIES
	1775	m²	Chaussée avec enrobé bitumineux pour voirie - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	29532	INIES
	1277	m	Bordure et caniveau béton (avec mortier de jointoiement - hors assise de pose)		FDES	29326	INIES
	503	m²	Dalle de voirie en béton d'épaisseur 5 cm (avec joint et lit de pose)		FDES	29322	INIES
	2040	m³	Béton armé pour pieux, C25/30 XC1/XC2, CEM II/A		FDES	11070	INIES
	33,32	m³	Béton armé pour tête de pieux, C25/30 XC1/XC2, CEM II/A		FDES	11072	INIES
	215,209	m³	Béton armé pour semelle filante ou longrine, C25/30 XC1/XC2, CEM II/A		FDES	11024	INIES
	2496	m²	Planchers en béton armé - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	28298	INIES
	2496	m²	KNAUF Therm Dalle Portée Rc50 180mm		FDES	24064	INIES
	6,25	m³	Béton armé pour radier petit collectif, C25/30 XC1/XC2 CEM II/A		FDES	11026	INIES
	5120	m²	Planchers en béton armé - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	28298	INIES

	41,822	m³	Béton armé pour poutre intérieure C25/30 XC1/XC2 CEM II/A		FDES	24466	INIES
	2969,3	m²	Façade / Mur Exterieur / Voile ext en Béton Autoplacant ép18cm C25/30 XF1	1339.4 de 20cm|soit |1488.2 de 18cm|	FDES	12329	INIES
	2118	m²	Refend, Voile ou Mur intérieur en béton armé d'épaisseur 0.18 m, C20/25 XC1 CEM II/A		FDES	16479	INIES
	6,511	m³	Béton armé pour poteau C 35/45 XF1 CEM II/A		FDES	18618	INIES
	3	m	Escalier droit en béton		FDES	26919	INIES
	14,8	m	Escalier volée droite 17 marches/ largeur 140 cm, éq. 1 niveau, CEM III/A		FDES	24408	INIES
	319	m²	Fibrastyroc ULTRA Phonik FC Clarté 160mm		FDES	28328	INIES
	2672,4	m²	ROCKFACADE 200 mm		FDES	9021	INIES
	292	m²	Panneau d'isolation en mousse rigide de polyuréthane EFIGREEN DUO+® 140 mm d'épaisseur, R= 6,35 m².K/W (hors accessoires de pose)		FDES	24356	INIES
	2414	m²	Panneau d'isolation en mousse rigide de polyuréthane EFIGREEN DUO+® 100 mm d'épaisseur, R= 4,50 m².K/W (hors accessoires de pose)		FDES	25799	INIES
	2414	m²	Panneau d'isolation en mousse rigide de polyuréthane EFIGREEN DUO+® 80 mm d'épaisseur, R= 3,60 m².K/W (hors accessoires de pose)		FDES	24387	INIES
	476,45	m²	Petits éléments de maçonnerie en blocs béton plein [ep. 20cm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	28710	INIES
	2741,61	m²	Platelages en lames de bois de France, toutes essences, toutes configurations		FDES	28488	INIES
	1712,8	kg	Element porteur en acier utilisé comme élément de charpente - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	10896	INIES
	53	m²	Plancher sec (bac acier d'épaisseur comprise entre 1mm et 1,25mm)		FDES	27598	INIES
	3	m²	Lanterneau - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	28919	INIES
	2	m	Escalier droit en acier		FDES	16495	INIES

	460,44	ml	Couvertine en acier laqué pour acrotère - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	24491	INIES
	64	m	Garde-corps acier remplissage tubes		FDES	10890	INIES
	6	m²	Bloc-Porte palière ou coursive acier anti-effraction sur huisserie métallique		FDES	29568	INIES
	5,04	m²	Porte sectionnelle en acier manuelle		FDES	29830	INIES
	693,72	m²	Cloison Placostil® 72/48 Placoplatre® BA13 – 2,5m		FDES	26841	INIES
	1824,84	m²	Système Cloison Placostil® 98/48 double parement avec Placoplatre® BA 13 et PAR PHONIC 45 mm		FDES	26409	INIES
	2946,1	m²	Système Cloison Placostil® 140/90 avec Duo'Tech® 25 et Par Phonic 85 mm - Hauteur 6,55 m		FDES	27106	INIES
	18,07	m²	Cloisonnement en carreaux de plâtre [ép. = 100 mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	12228	INIES
	341,52	m²	MALERBA - Bloc-porte bois D.A.S résistant au feu sur huisserie métallique		FDES	14110	INIES
	200	m²	MALERBA - Bloc-porte bois de communication sur huisserie bois		FDES	14104	INIES
	75	m²	MONTIBERT - Bloc-porte bois vitré		FDES	18549	INIES
	50	m²	Système Plafond Placostil® sur fourrures F530® avec Placo® Phonique BA 13 et Isoconfort 35 100 mm		FDES	26497	INIES
	3252,67	m²	Plafonds démontables KNAUF Danoline 12,5mm		FDES	24138	INIES
	30	m²	Trappe de visite en acier laqué - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	12703	INIES
	1	unité	Boîte à eau en acier prélaqué [300x300 mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	28948	INIES
	97	m²	Trappe de visite bois, trappe d'accès aux combles bois et bloc-gaine ou façade de gaine technique bois (avec huisserie métallique)		FDES	29148	INIES
	293	ml	Main courante d'escaliers en acier inoxydable [diam = 45mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	8288	INIES

	83	unité	Siphon de sol en PVC [DN évacuation 100 mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	29390	INIES
	44	m²	Fenêtre et porte fenêtre en profilés aluminium > 2,3 m²		FDES	10880	INIES
	562,31	m²	Fenêtres et portes fenêtres PVC double vitrage - Teintes claires (L> 0,82) UFME / SNEP		FDES	13913	INIES
	58,12	m²	Porte pleine en PVC - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	5723	INIES
	391,56	m²	Volet roulant PVC motorisé		FDES	26745	INIES
	15,12	m²	Porte automatique piétonne coulissante		FDES	27690	INIES
	115,23	m²	Store à enroulement intérieur en toile manuel		FDES	26740	INIES
	2495,39	m²	Bardages en lames de bois de France, toutes essences, toutes configurations		FDES	28487	INIES
	326	m²	Tuile canal et tuile plate de terre cuite		FDES	29819	INIES
	921	m²	Plaquette de parement terre cuite		FDES	13960	INIES
	9	m²	Tôle d'aluminium formé à froid		FDES	27801	INIES
	3876	m²	Mortiers organiques : adhésifs, sous-enduits ITE et enduits de ragréage		FDES	29657	INIES
	3876	m²	REVETEMENT DE SOL PVC SUR MOUSSE VSM U3/U4 > 2,9 kg/m²		FDES	25775	INIES
	378	m²	Mortier pour sols – mortier de chapes		FDES	29660	INIES
	378	m²	Revêtement de sol PVC Homogène		FDES	28695	INIES
	173	m²	Peinture pour sol en phase aqueuse - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	11006	INIES
	3612	m²	Revêtement mural PVC supérieur à 1kg/m²		FDES	10363	INIES
	3260	ml	Plinthe en PVC [haut. entre 7 et 10cm et ép. 1,1cm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	13746	INIES
	284	m²	Peintures solvant extérieures - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	13233	INIES
	8992,72	m²	Peintures solvant intérieures - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	13235	INIES

	317	m²	Lasures en phase aqueuse		FDES	28913	INIES
	1310	m²	Peintures solvant autres - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT		MDEGD_FDES	11032	INIES

Contributeur Consommations d'énergie

Bâtiment 1 - S_{RT} : 4370.399999999999 m^2		
Consommation	**Unité***	**Consommations d'énergie sur l'ensemble de la période de référence du calcul ACV**
Electricité - autres usages	kWh	2683560
Electricité - refroidissement	kWh	40660
Electricité - éclairage	kWh	3298784
Electricité - auxiliaires de ventilation	kWh	3046450
Electricité - auxiliaires de distribution	kWh	71644
Electricité - chauffage	kWh	1036500
Electricité - ECS	kWh	3044

* données exprimées en kWh d'énergie finale pour toute la surface SRT de bâtiment desservi, et pour toute la période de référence du calcul environnemental

Contributeur Consommations et rejets d'eau

Bâtiment 1 - S_{RT} : 4370.399999999999 m^2		
Type de consommation	**Unité**	**Consommations annuelles d'eau du bâtiment par type**
Eau potable	m^3	14341,8

Contributeur Chantier

Bâtiment 1 - S_{RT} : 4370.399999999999 m^2		
Type de consommation	**Unité**	**Consommations liées au chantier de construction**
Traitements terres	kg	5549150
Transport terres	t.km	214846,5
Gazole non routier	Litre (L)	3884

Résultats détaillés des indicateurs environnementaux
Bâtiment 1

Pour l'ensemble du bâtiment tous contributeurs confondus

N°	Indicateur	Unité	Tous contributeurs (Valeur/m^2SDP)
	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première	MJ	930,208292760606
	Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables employées en tant que matières premières	MJ	1340,25621340679
	Utilisation de matière secondaire	kg	76,4400987285518
	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	194,702421772124
	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	224,511872328438
	Composants destinés à la réutilisation	kg	2,75608701734303
	Matières pour le recyclage	kg	1889,66682147542
	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération)	kg	0,320202723158683
	Energie fournie à l'extérieur	MJ	61,3484890049454
	Emission de gaz à effet de serre	kg CO2 eq.	1742,75730433299
	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique	kg CFC-11 eq.	0,000372918010288766
	Potentiel d'acidification du sol et de l'eau	kg SO2 eq.	5,93335754234908
	Potentiel d'eutrophisation	kg eq. $PO4^{3-}$	0,714669396123866
	Potentiel de formation d'oxydants photochimiques de l'ozone troposphérique	kg eq. C2H4	572,20507851902
	Potentiel de dégradation abiotique des ressources pour les éléments	kg eq .Antimoine (Sb)	0,696384902038068
	Potentiel de dégradation abiotique des combustibles fossiles	MJ	19720,8574237191
	Pollution de l'air	m^3	211781,450384571
	Pollution de l'eau	m^3	48379,6766279816
	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première	MJ	2970,86086672393

	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées en tant que matières premières)	MJ	6449,97813809055
	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première	MJ	49711,9561134868
	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)	MJ	60736,1775661635
	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)	MJ	67186,1557042541
	Utilisation nette d'eau douce	m^3	49,1394059946389
	Déchets dangereux éliminés	kg	67,2826451465459
	Déchets non dangereux éliminés	kg	2977,75023393099

Contributeur Produits de construction et équipements

N°	Indicateur	Unité	PCE (Valeur/m^2_{SDP})
	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première	MJ	930,208292760606
	Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables employées en tant que matières premières	MJ	1340,25621340679
	Utilisation de matière secondaire	kg	76,4400987285518
	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	194,702421772124
	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	224,511872328438
	Composants destinés à la réutilisation	kg	2,75608701734303
	Matières pour le recyclage	kg	1889,66682147542
	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération)	kg	0,320202723158683
	Energie fournie à l'extérieur	MJ	61,3484890049454
	Emission de gaz à effet de serre	kg CO2 eq.	1742,75730433299
	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique	kg CFC-11 eq.	0,000372918010288766

	Potentiel d'acidification du sol et de l'eau	kg SO2 eq.	5,93335754234908
	Potentiel d'eutrophisation	kg eq. $PO4^{3-}$	0,714669396123866
	Potentiel de formation d'oxydants photochimiques de l'ozone troposphérique	kg eq. C2H4	572,20507851902
	Potentiel de dégradation abiotique des ressources pour les éléments	kg eq .Antimoine (Sb)	0,696384902038068
	Potentiel de dégradation abiotique des combustibles fossiles	MJ	19720,8574237191
	Pollution de l'air	m^3	211781,450384571
	Pollution de l'eau	m^3	48379,6766279816
	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première	MJ	2970,86086672393
	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées en tant que matières premières)	MJ	6449,97813809055
	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première	MJ	49711,9561134868
	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)	MJ	60736,1775661635
	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)	MJ	67186,1557042541
	Utilisation nette d'eau douce	m^3	49,1394059946389
	Déchets dangereux éliminés	kg	67,2826451465459
	Déchets non dangereux éliminés	kg	2977,75023393099